



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA
TULA-TEPEJI**

Base de datos

Docente: José Luis Herrera Gallardo

Actividad de evaluación: Análisis de caso práctico de Base de Datos

Caso de estudio: Sistema de control de préstamos de biblioteca escolar

Integrantes:

- **Jonathan Alberto Treto Diaz 23300079**
- **Kevin Yair Lemus Ortega 25300771**
- **Angel Raziel Orozco Peña 24301804**

Grupo: 3DSM-G1

Introducción

En el caso se presenta un problema relacionado con la gestión de una biblioteca escolar, ya que el registro de prestamos de los libros se realiza de manera manual. Lo que ocasiona problemas como la perdida de información, retrasos en las fechas de devolución y una mala gestión del inventario.

Debido a esto surge la necesidad de implementar una base de datos, la cual permita mejorar el control de los prestamos de la biblioteca. Una base de datos ayudaría a organizar la información sobre los libros, facilitando el seguimiento de las devoluciones y la disponibilidad de los libros.

Además la base de datos ayudaría al personal de la biblioteca a trabajar de manera mas rápida y eficiente, evitando la búsqueda manual de la información en libretas, así reduciendo el tiempo de trabajo y también ayudando a los alumnos a saber que libros están disponibles.

Descripción del problema

El problema de la biblioteca es que toda la información se organiza de manera manual mediante el uso de libretas, lo que ocasiona la perdida de la información y una desorganización en el control del los libros, al no haber un sistema mas preciso, genera una dificultad para llevar un seguimiento del estado de los libros, las unidades disponibles y las fechas de devolución.

Además de que el personal debe buscar la información de manera manual entre diferentes paginas o entre varias libretas, lo que genera retrasos en las consultas y generar errores en el registro de prestamos. Esto también dificulta saber quien tiene un libro prestado o si aun existen unidades disponibles.

Debido a la desorganización, la biblioteca tiene problemas para administrar correctamente el inventario y dar el seguimiento adecuado a los prestamos y devoluciones realizados por los alumnos.

Necesidades de información

Datos de libro:

- Nombre: Permite realizar búsquedas mas rápidas al usar el título del libro solicitado.
- Autor: Permite la identificación mas precisa del libro mediante el autor.
- Categoría: Permite organizar los libros por temas dando un mejor una mejor organización de estos.
- Ejemplares: Indica el número de ejemplares totales de un mismo libro en la biblioteca.
- unidades disponibles: Indica cuantas unidades están disponibles para ser prestadas.

Datos de usuario:

- Nombre: Identificar que alumno o docente ha solicitado un préstamo
- matricula: Para una mayor verificación al saber la matricula del alumno exacto

- Tipo de usuario: Ver si un alumno o docente a sido el que realizo la solicitud de préstamo de un libro.

Datos de préstamo:

- Fecha de préstamo: Llevar un registro de la fecha de préstamo del libro.
- Fecha de devolución: Llevar el registro y seguimiento de la fecha limite de entrega del libro y si el libro ya fue entregado a tiempo, con retraso, o aun no ha sido entregado.
- Fecha real de devolución: Leva el registro de cuando fue entregado realmente el libro
- Estado del préstamo: Verificar si el libro ya fue devuelto, o aun sigue en la fecha de préstamo

Usuarios del sistema

Personal de la biblioteca:

Se encargan de el registro de prestamos, devoluciones y las consultas de disponibilidad, al igual que llevar el seguimiento de los prestamos realizados.

Alumnos:

Pueden realizar consultas rápidas de disponibilidad de libros, y solicitar prestamos.

Docentes:

Pueden realizar consultas rápidas de disponibilidad de libros, y solicitar prestamos.

Administración escolar:

Pueden llevar un control general de os libros, verificar perdidas o retrasos al llevar un seguimiento del inventario de la biblioteca.

Procesos principales

Registro de prestamos:

Permite la generación de un registro de préstamo utilizando los datos del usuario, ya sea alumno o un docente, el libro solicitado y la fecha del préstamo.

Registro de Entregas:

Permite llevar el registro de las devoluciones de los libros, actualizando el estado de los prestamos cuando el libro es devuelto.

Consulta de disponibilidad:

Permite verificar si hay unidades disponibles de un libro o si hay libros similares disponibles.

Consulta de prestamos:

Permite consultar el estado de cada préstamo activo, vencido o los ya devueltos, facilitando así el seguimiento de los libros prestados.

Generación de reportes:

Permite la generación de reportes de retrasos en las devoluciones, los libros más solicitados y la disponibilidad de ejemplares.

Entidades o tablas propuestas

Tabla de libros

- ID del libro
- Título
- Autor
- Editorial
- Año de publicación
- Categoría
- Unidades totales
- Unidades disponibles

Tabla de usuarios

- ID del usuario
- Matricula del usuario
- Nombre
- Tipo de usuario (Alumno, Docente, Administrativo)

Tabla de prestamos

- ID del préstamo
- ID del usuario
- ID del libro
- Título del libro
- Categoría del libro
- Tipo de usuario
- Fecha del préstamo

- Fecha límite de devolución
- Fecha real de la devolución
- Estado del préstamo

Relaciones de datos

Las tablas se relacionan en el momento que se realiza un pedido de préstamo ya que se necesita de la información ya sea la del usuario como la del libro que se está solicitando. La tabla de préstamos se conecta a la tabla de usuarios para identificar quien está realizando la solicitud del préstamo y a la tabla de libros para verificar los datos de los libros solicitados.

Además de que la tabla de libros se relaciona a la de préstamos ya que cada vez que un usuario solicita un libro la cantidad de unidades disponibles de ese libro debe actualizarse, al igual que cuando el libro es devuelto, el sistema debe volver a aumentar las unidades disponibles.

Consultas o reportes útiles

Reporte de retrasos:

Permite ver que libros aún no han sido entregados en su fecha de entrega considerando ya un retraso de devolución, considerándose como retraso de devolución.

Reporte de historial:

Permite que un alumno/docente o un encargado de la biblioteca puedan ver el historial de préstamos de un alumno/docente en un lapso de tiempo, de cuántos libros ha pedido prestados, si los ha regresado a tiempo y que categoría suele pedir más.

Reporte general de préstamos:

Permite ver todos los préstamos realizados en un lapso de tiempo específico.

Reporte de pérdidas:

Permite ver si hay libros que no se hayan entregado después de cierto tiempo de su fecha límite, siendo considerado como pérdida y responsabilidad del alumno o docente.

Consulta de disponibilidad:

Permite consultar si un libro está disponible o si ya todas sus unidades fueron prestadas.

Consulta de existencia:

Permite la búsqueda de un libro específico para verificar que la biblioteca cuente con este.

Conclusión

Después de analizar el caso, pudimos observar la importancia de una base de datos para mejorar la organización de información y aumentar la velocidad de búsqueda en comparación con algún método tradicional o manual, como el uso de papel y lápiz que es el que se presenta en este caso de una biblioteca escolar.

Si se implementa la base de datos, la biblioteca puede llevar un mejor control de los libros disponibles, préstamos, devoluciones y los retrasos de devolución, facilitando la consulta de información y reduciendo los errores o las pérdidas de datos.

Además de que el sistema permite verificar de manera más rápida si un libro específico se encuentra disponible o si la biblioteca cuenta con este, consultar categorías, el historial de prestamos y retrasos. Así demostrando la importancia de analizar previamente las necesidades y que funciones debe cumplir el sistema de base de datos para poder diseñarla